

Презентация по лабораторной работе №5

Кузьмин Егор Витальевич

2026-04-18

1 Информация

Раздел 1

Информация

- Кузьмин Егор Витальевич

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23

- Кузьмин Егор Витальевич
- студент группы НФИбд-01-23
- РУДН

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение аппарата сетей Петри на примере задачи об обедающих философах, а также освоение подготовки обычных, `literate`- и параметризованных версий скриптов на Julia с последующей генерацией notebook и Quarto-документации.

Постановка задачи

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;
- оформить решения в literate-стиле;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;
- оформить решения в literate-стиле;
- сгенерировать notebook и Quarto-документацию;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;
- оформить решения в literate-стиле;
- сгенерировать notebook и Quarto-документацию;
- выполнить параметрические эксперименты;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;
- оформить решения в literate-стиле;
- сгенерировать notebook и Quarto-документацию;
- выполнить параметрические эксперименты;
- построить анимацию маркировки сети;

В ходе выполнения работы требовалось:

- подготовить исходный модуль модели сети Петри;
- реализовать и запустить базовый скрипт моделирования;
- оформить решения в literate-стиле;
- сгенерировать notebook и Quarto-документацию;
- выполнить параметрические эксперименты;
- построить анимацию маркировки сети;
- подготовить итоговый сравнительный отчёт.

Сеть Петри представляет собой двудольный ориентированный граф, состоящий из позиций, переходов и дуг. Текущее состояние системы задаётся маркировкой, то есть распределением фишек по позициям.

Переход может сработать только в том случае, если во всех входных позициях имеется достаточное число фишек. После срабатывания перехода фишки из входных позиций изымаются, а в выходные позиции добавляются.

Сети Петри особенно удобны для моделирования дискретных процессов, параллелизма, синхронизации и конкуренции за ресурсы.

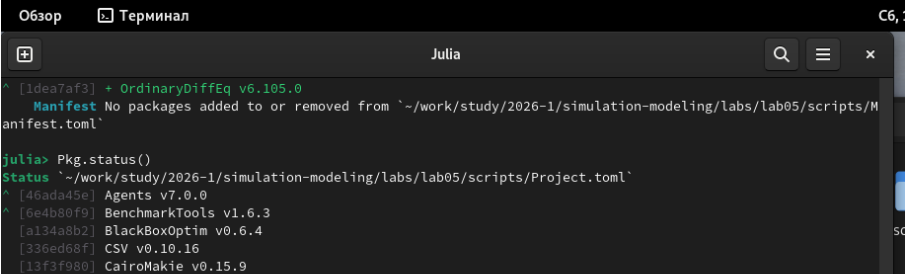
Теоретические сведения. Задача об обедающих философах

В задаче об обедающих философах каждый участник может находиться в состоянии размышления, ожидания или приёма пищи. Для перехода к еде философу необходимо получить доступ сразу к двум вилкам, которые являются разделяемыми ресурсами. В классической постановке возможна взаимная блокировка, если философы одновременно начнут захватывать ресурсы. Для устранения этой проблемы используется модель с арбитром, ограничивающим одновременный доступ к вилкам.

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;



The screenshot shows a terminal window titled "Julia" with a dark background. The terminal output includes the following text:

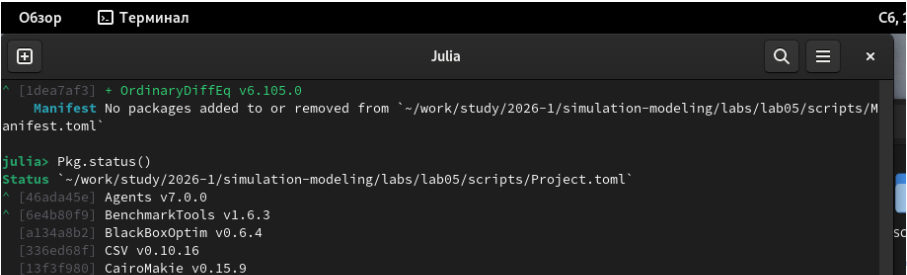
```
[1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
[46ada45e] Agents v7.0.0
[6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;
- функции построения классической сети;



```
Обзор  Терминал  C6, 1

Julia

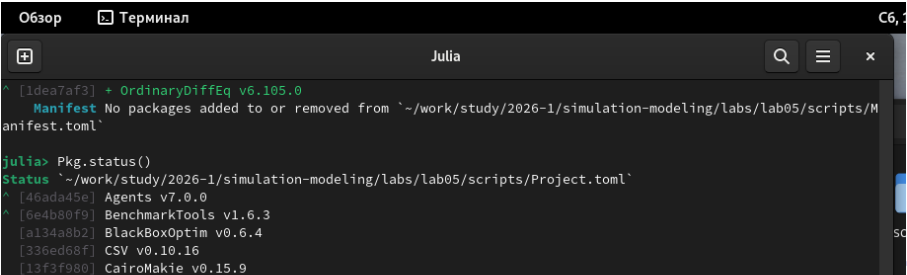
^ [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
^ [46ada45e] Agents v7.0.0
^ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;
- функции построения классической сети;
- функции построения сети с арбитром;



```
Обзор  Терминал  C6, 1

Julia

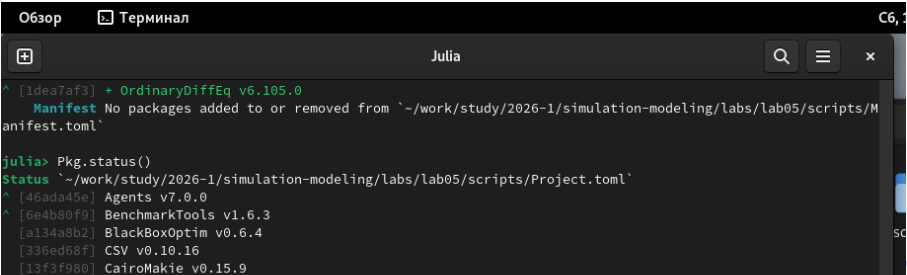
^ [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
^ [46ada45e] Agents v7.0.0
^ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;
- функции построения классической сети;
- функции построения сети с арбитром;
- процедуры стохастического моделирования;



The screenshot shows a terminal window titled "Julia" with the following content:

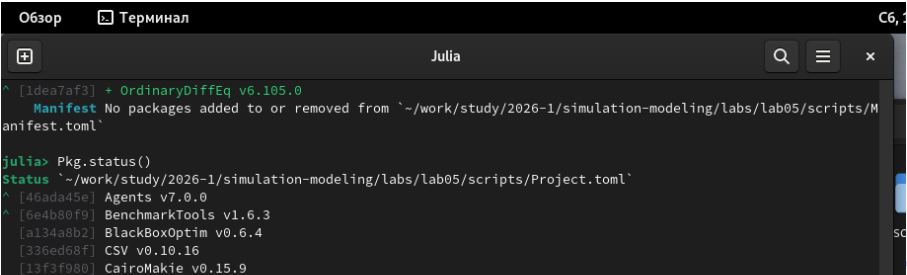
```
^ [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
^ [46ada45e] Agents v7.0.0
^ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;
- функции построения классической сети;
- функции построения сети с арбитром;
- процедуры стохастического моделирования;
- функции определения deadlock;



```
Обзор  Терминал  C6, 1

Julia

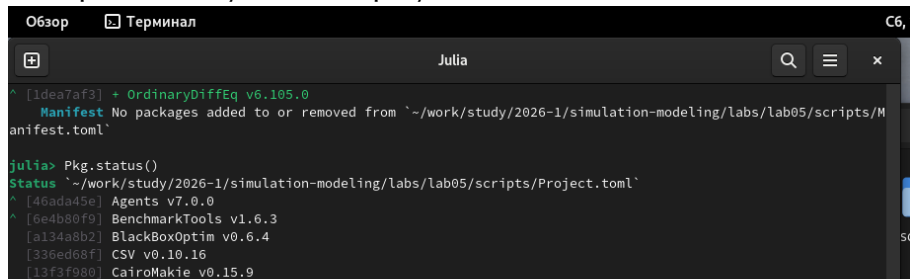
^ [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
^ [46ada45e] Agents v7.0.0
^ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Подготовка проекта и исходной модели

На первом этапе была выполнена проверка окружения Julia и подготовлен исходный модуль `src/DiningPhilosophers.jl`, содержащий:

- описание структуры сети Петри;
- функции построения классической сети;
- функции построения сети с арбитром;
- процедуры стохастического моделирования;
- функции определения deadlock;
- средства визуализации результатов.



```
Обзор  Терминал  C6, 1

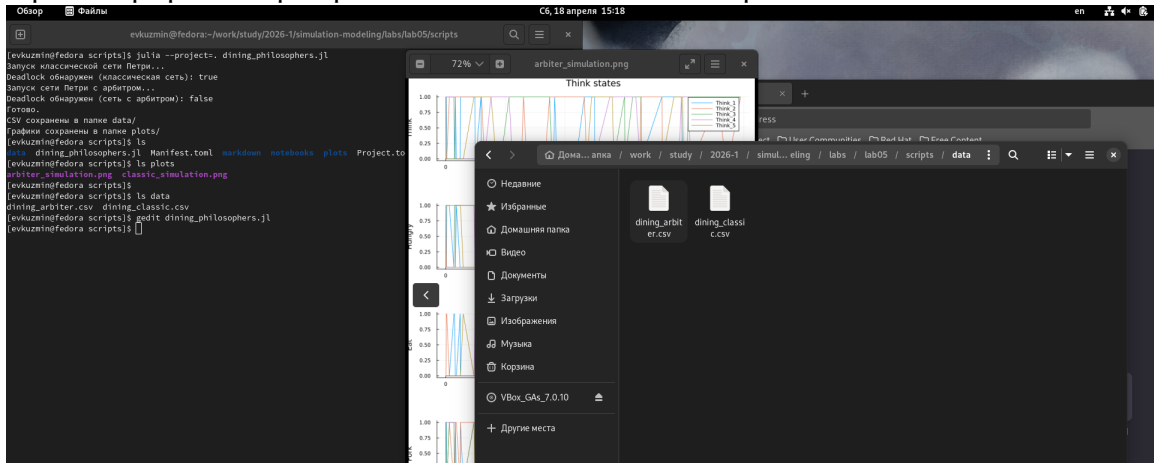
Julia

^ [1dea7af3] + OrdinaryDiffEq v6.105.0
Manifest No packages added to or removed from `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Manifest.toml`

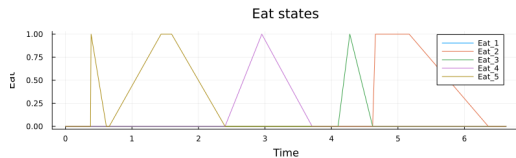
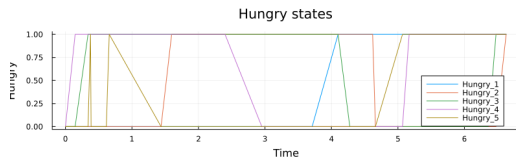
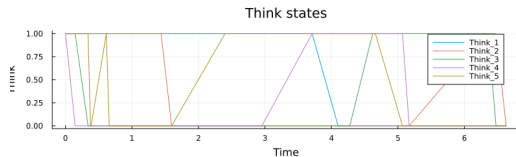
julia> Pkg.status()
Status `~/work/study/2026-1/simulation-modeling/labs/lab05/scripts/Project.toml`
^ [46ada45e] Agents v7.0.0
^ [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.6.3
[a134a8b2] BlackBoxOptim v0.6.4
[336ed68f] CSV v0.10.16
[13f3f980] CairoMakie v0.15.9
```

Первый скрипт: базовое моделирование

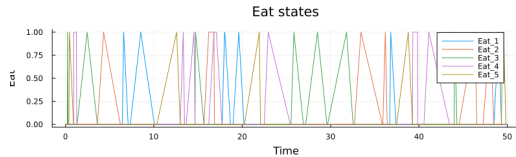
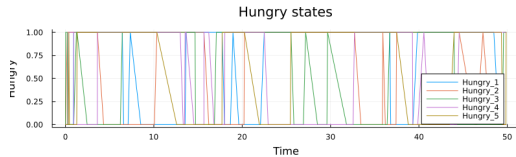
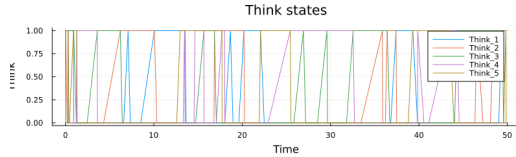
Первый скрипт выполняет построение двух моделей: классической сети и сети с арбитром. Для каждой модели выполняется стохастическая симуляция, сохраняются CSV-файлы, строятся графики и проверяется наличие взаимной блокировки.



Результаты базового моделирования

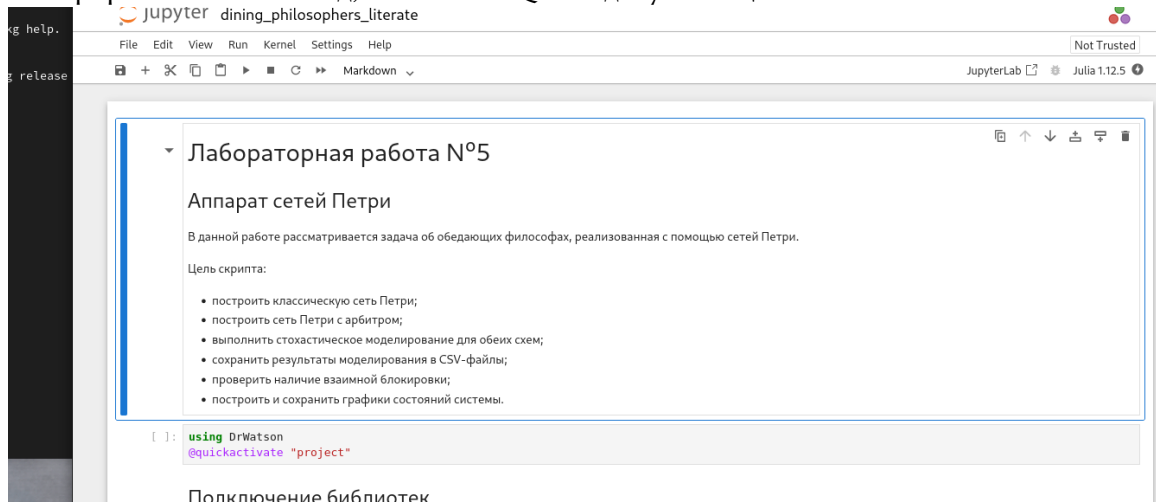


Сеть с арбитром



Literate-версия и notebook первого скрипта

После проверки обычной версии был подготовлен literate-файл, из которого были сгенерированы чистый код, notebook и Quarto-документация.



The screenshot displays a JupyterLab environment with a notebook titled 'dining_philosophers_literate'. The notebook content is as follows:

Лабораторная работа N°5

Аппарат сетей Петри

В данной работе рассматривается задача об обедающих философах, реализованная с помощью сетей Петри.

Цель скрипта:

- построить классическую сеть Петри;
- построить сеть Петри с арбитром;
- выполнить стохастическое моделирование для обеих схем;
- сохранить результаты моделирования в CSV-файлы;
- проверить наличие взаимной блокировки;
- построить и сохранить графики состояний системы.

```
[ ]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
```

Подключение библиотек

Параметризованная версия первого скрипта

В параметризованной версии моделирование выполнялось для нескольких наборов параметров, что позволило сравнить поведение системы при разном числе философов и разной длительности моделирования.

Лабораторная работа №5

Алгоритм сетей Петри: параметризованная версия

В параметризованной версии выполняется моделирование задачи об обедающих философях не для одного набора значений, а для нескольких параметров.

Приводятся разные значения:

Число философов `N` ;
Время моделирования `tmax` .

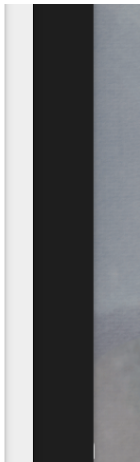
Для каждого набора параметров строятся:

1. Стохастическая сеть Петри;
2. Сеть Петри с арбитром.

Выполняется стохастическая симуляция, сохраняются таблицы с результатами, проверяется наличие deadlock и строятся графики.

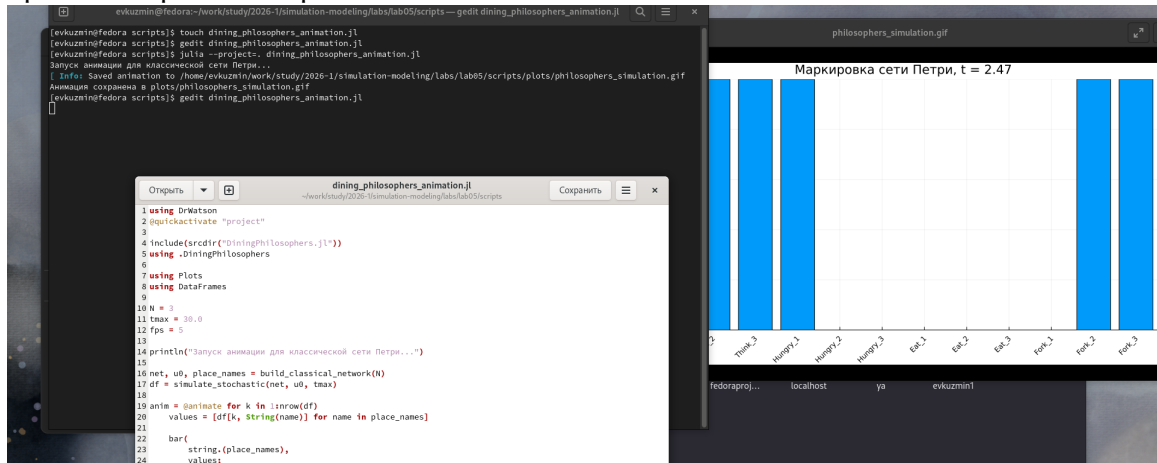
```
DrWatson  
activate "project"
```

Заключение библиотек



Второй скрипт: анимация маркировки сети

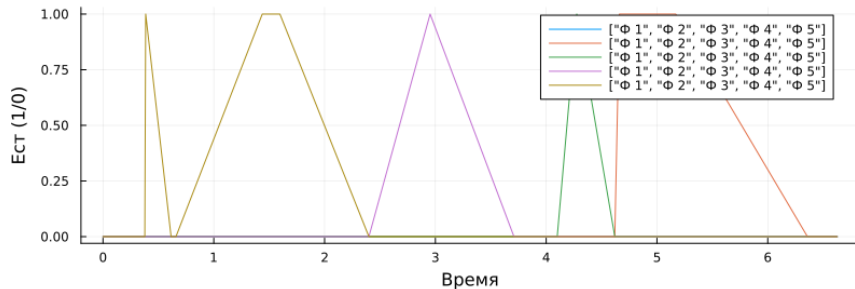
Во втором скрипте строилась анимация изменения маркировки сети Петри во времени. На каждом кадре показывается текущее число фишек в позициях сети, что позволяет наглядно проследить развитие процесса.



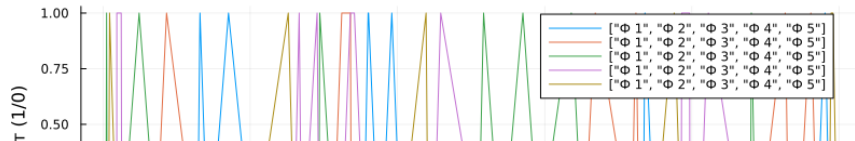
Третий скрипт: итоговый сравнительный отчёт

Третий скрипт использует ранее сохранённые результаты и строит итоговый сравнительный график по состоянию Eat_i для классической сети и сети с арбитром.

Классическая сеть



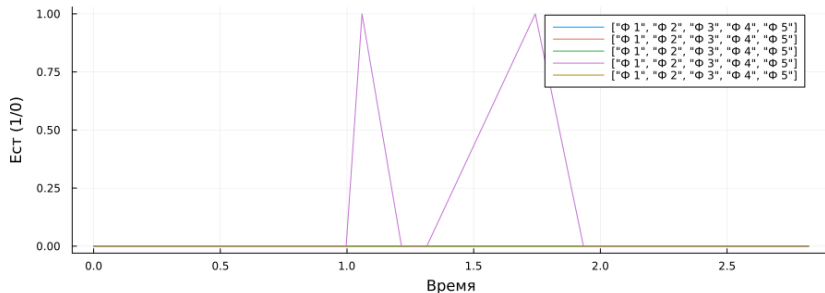
Сеть с арбитром



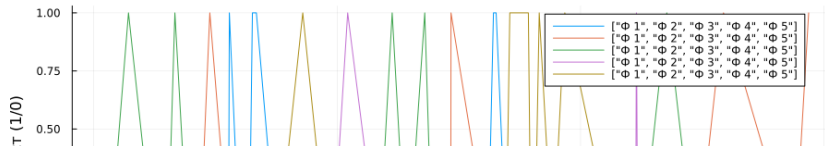
Параметризованный итоговый отчёт

Для трёх наборов параметров были построены отдельные сравнительные рисунки, каждый из которых содержал две панели: классическую сеть и сеть с арбитром.

Классическая сеть, $N = 5$, $t_{\max} = 30.0$



Сеть с арбитром, $N = 5$, $t_{\max} = 30.0$



Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;
- `literate`-версии;

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;
- `iterate`-версии;
- параметризованные версии;

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;
- literate-версии;
- параметризованные версии;
- notebook-файлы;

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;
- literate-версии;
- параметризованные версии;
- notebook-файлы;
- Quarto-документация;

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Особенности оформления работы

В ходе подготовки отчёта были сформированы:

- обычные версии скриптов;
- literate-версии;
- параметризованные версии;
- notebook-файлы;
- Quarto-документация;
- итоговый PDF-отчёт.

Дополнительно была решена проблема отображения русского текста в листингах PDF, что позволило сохранить русские комментарии в коде и корректно вывести их в итоговом документе.

Итоговые выводы

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;
- реализованы три основных скрипта и их literate-версии;

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;
- реализованы три основных скрипта и их literate-версии;
- выполнены параметрические исследования;

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;
- реализованы три основных скрипта и их literate-версии;
- выполнены параметрические исследования;
- построена анимация маркировки сети;

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;
- реализованы три основных скрипта и их literate-версии;
- выполнены параметрические исследования;
- построена анимация маркировки сети;
- подтверждено, что классическая сеть может приводить к deadlock;

В ходе лабораторной работы был изучен аппарат сетей Петри и реализована модель задачи об обедающих философах в нескольких вариантах.

Основные результаты работы:

- подготовлен исходный модуль модели сети Петри;
- реализованы три основных скрипта и их literate-версии;
- выполнены параметрические исследования;
- построена анимация маркировки сети;
- подтверждено, что классическая сеть может приводить к deadlock;
- показано, что введение арбитра делает систему более устойчивой.

Спасибо за внимание